本科毕业论文

高动态连续旋转平面绳驱并联机器人关键技术研究

RESEARCH ON KEY TECHNOLOGIES FOR HIGH-DYNAMIC CONTINUOUS ROTATION PLANAR CABLE-DRIVEN PARALLEL ROBOTS

柳尊文

哈尔滨工业大学

2026 年 5 月

密级：公开

本科毕业论文

高动态连续旋转平面绳驱并联机器人关键技术研究

本　　科　　生：柳尊文

学　　号：220310426

指　导　教　师：袁晗教授

专　　业：机器人工程

学　　院：机器人与先进制造学院

答　辩　日　期：2026 年 5 月

学　　校：哈尔滨工业大学

摘 要

面向载人航天训练与复杂运动环境模拟需求，地面加速度模拟装备需要在较大工作空间内实现持续、平滑且高动态的加速度输出，以支持航天员在交会对接、姿态调整和长时间机动任务中的前庭适应与操控能力训练。传统离心机虽可提供较大径向过载，但存在设备体积大、运行成本高、运动形式单一等不足，难以模拟多姿态耦合条件下的复杂加速度环境。绳驱并联机器人采用柔性绳索替代刚性连杆，具有工作空间大、动平台惯量低、负载自重比高和动态响应快等优点，为新型高动态加速度模拟平台的构建提供了可行方案。

本文采用平面四绳冗余驱动方案构建机器人总体机构，完成了末端平台、出绳方式、关键锚点布局及传感器配置的设计分析，并提出动态出绳点设计思路以简化机构。末端平台采用创新绕绳方法，实现连续多圈旋转，并结合张力传感器布置为后续张力闭环控制提供硬件基础。围绕控制需求，建立了绳长、平台位姿与驱动端状态之间的运动学关系，采用基于雅可比矩阵迭代的正运动学方法实现末端位姿估计，并在样机平台上完成位置控制流程验证。

研究与仿真结果表明，基于逆运动学离散求解的常规位置控制虽能实现给定轨迹的基本跟随，但在轨迹离散、绳索柔性、摩擦及系统耦合等因素影响下，末端加速度易出现不连续和抖振，难以满足高动态平滑加速度模拟要求，同时由于模型精度与实际差异，极易发生绳索松脱。为此，本文将控制重点由位置控制转向力控制，围绕张力分配问题开展分析与优化。针对平面四绳冗余驱动机构中末端期望加速度对应多组可行绳力解的特点，分析了正张力约束、力分布均衡性及峰值载荷限制对张力分配结果的影响，并结合轨迹生成过程对末端加速度和理论绳索力进行了仿真计算。

在此基础上，本文搭建了力控制实验平台，完成单电机闭环力矩控制、四电机协同张力控制以及末端平台加速度跟踪实验。综合理论分析、仿真研究与阶段性实验结果表明，所设计的高动态连续旋转平面绳驱并联机器人具备开展连续旋转与高动态控制研究的基础，采用力控制代替单纯位置控制是改善末端加速度连续性、提升动态响应品质的合理技术路线。本文研究可为连续旋转绳驱并联机器人的设计与控制提供参考，并为面向航天训练、飞行模拟及其他高动态运动模拟场景的装备研制提供理论依据与工程借鉴。

关键词：绳驱并联机器人；连续旋转；力控制；张力分配；加速度跟踪

Abstract

To meet the demands of manned spaceflight training and complex motion-environment simulation, ground-based acceleration simulators are expected to generate continuous, smooth, and high-dynamic acceleration output over a relatively large workspace, so as to support astronauts' vestibular adaptation and manipulation training during rendezvous and docking, attitude adjustment, and long-duration maneuvering tasks. Although traditional centrifuges can provide considerable radial overload, they suffer from large size, high operating cost, and limited motion patterns, making them unsuitable for reproducing complex acceleration environments under multi-attitude coupled motions. Cable-driven parallel robots, which use flexible cables instead of rigid links, possess the advantages of large workspace, low moving-platform inertia, high payload-to-weight ratio, and fast dynamic response, and therefore provide a feasible solution for a new type of high-dynamic acceleration simulation platform.

In this thesis, a planar four-cable redundantly actuated configuration is adopted to design the overall mechanism. The moving platform, cable-routing mode, key anchor-point layout, and sensor configuration are analyzed, and a dynamic cable-exit concept is proposed to simplify the mechanical design. An innovative cable-wrapping scheme is employed on the moving platform to realize continuous multi-turn rotation, and a tension-sensor arrangement is introduced to provide hardware support for subsequent closed-loop tension control. For control-oriented analysis, the kinematic relationships among cable lengths, platform pose, and actuator-side states are established. A forward kinematics method based on Jacobian iterative solution is employed for end-effector pose estimation, and the position-control procedure is verified on the prototype platform.

Theoretical analysis and simulation results show that conventional position control based on discretized inverse kinematics can achieve basic trajectory tracking. However, under the combined effects of trajectory discretization, cable flexibility, friction, and system coupling, the end-platform acceleration tends to exhibit discontinuity and chattering, which makes it difficult to satisfy the requirement of smooth high-dynamic acceleration simulation.Meanwhile, owing to the mismatch between the mathematical model and the actual system, cable slackening is likely to occur. Therefore, the control focus is shifted

from position control to force control. The tension-distribution problem is analyzed and optimized for the planar four-cable redundantly actuated mechanism, in which one desired end-platform acceleration generally corresponds to multiple feasible tension solutions. The influences of positive-tension constraints, load-balancing requirements, and peak-load limitations on the tension-distribution results are investigated, and simulations of end-platform acceleration and theoretical cable tensions along the planned trajectories are carried out.

On this basis, a force-control experimental platform is developed, and experiments including single-motor closed-loop torque control, four-motor coordinated tension control, and end-platform acceleration tracking are conducted. The theoretical analysis, simulation results, and staged experimental validation indicate that the proposed high-dynamic continuously rotating planar cable-driven parallel robot provides a sound basis for continuous-rotation and high-dynamic control research. Replacing pure position control with force control is shown to be a reasonable technical route for improving acceleration continuity and dynamic performance. This work can provide useful references for the design and control of continuously rotating cable-driven parallel robots, and also offer theoretical and engineering support for equipment development in astronaut training, flight simulation, and other high-dynamic motion-simulation scenarios.

Keywords: cable-driven parallel robot, continuous rotation, force control, tension distribution, acceleration tracking

目　录

摘　要 I
Abstract III
第 1 章　绪论 1
1.1　研究背景与意义 1
1.2　国内外研究现状 4
1.2.1　加速度模拟与地面训练装备研究现状 4
1.2.2　绳驱并联机器人构型与应用研究现状 5
1.2.3　工作空间、动力学建模与连续旋转研究现状 7
1.2.4　张力分配与力控制研究现状 8
1.3　现有研究存在的问题 10
1.4　本文研究内容与技术路线 11
1.5　论文结构安排 12
1.6　本章小结 13
第 2 章　机器人系统方案设计与机械结构实现 14
2.1　系统总体方案与构型设计 14
第 3 章　运动学建模与位置控制基础验证 15
3.1　引言 15
3.2　系统构型与符号定义 15
3.3　逆运动学建模 17
3.3.1　几何切线关系 17
3.3.2　绳长表达式 19
3.4　正运动学建模 21
3.5　绳长速度关系与运动学雅可比矩阵 23
3.6　位置控制流程设计 24
3.7　位置控制基础验证 26
3.7.1　末端轨迹规划与指令生成 26
3.7.2　位置控制实验流程 26
3.7.3　位置跟踪结果与误差分析 27
3.8　位置控制局限性分析 29

3.9 本章小结 30
第 4 章 控制算法设计 31
4.1 控制系统总体架构 31
4.2 单电机闭环力矩控制方法 33
4.2.1 控制对象与问题描述 33
4.2.2 基于 PID 的力矩闭环控制 33
4.2.3 摩擦补偿设计 34
4.2.4 扰动观测器设计 35
4.3 基于正运动学反馈的末端位姿闭环补偿方法 36
4.3.1 末端位姿误差定义 36
4.3.2 任务空间误差到广义力修正量的构造 37
4.3.3 广义力修正到各电机张力增量的映射 38
4.4 控制算法实现流程 39
4.5 本章小结 40
结 论 42
参考文献 43
哈尔滨工业大学本科毕业论文（设计）原创性声明和使用权限 48
致 谢 49

第 1 章 绪论

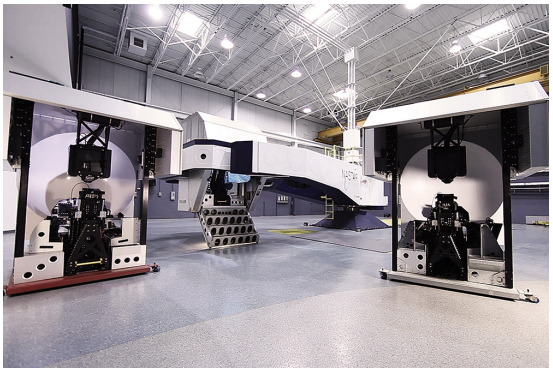
1.1 研究背景与意义

随着载人航天任务复杂度的持续提升，航天员在交会对接、姿态调整、轨道机动以及长期在轨操作过程中，需要面对更加复杂的过载环境和运动耦合工况。为了在地面条件下尽可能真实地复现飞行过程中的加速度刺激特性，构建具有较高动态响应能力、较好加速度连续性以及较大工作空间的地面模拟装备，已经成为航天训练与飞行器工程验证中的重要研究方向。早期的空间飞行加速度模拟设备多以离心机为核心，其典型思想是通过大尺寸回转机构产生持续径向过载，Barker 提出的空间飞行加速度模拟器即代表了这一技术路线的早期探索[1]。此后，围绕载人离心机的结构优化、运动学与动力学分析、多目标构型设计以及抗荷效能评估等问题，国内外学者开展了大量研究[2-5]。典型载人离心机装备如图 1-1(a)和图 1-1(b)所示，分别为 NASTAR ATFS-400-31 和 NASTAR ATFS-400-25。相关研究表明，离心机系统在大幅值过载再现方面具有独特优势，但其设备尺度大、建设与运行成本高、运动模式相对单一，且难以兼顾多方向耦合加速度的灵活生成，因此在复杂机动环境的地面模拟方面仍存在一定局限[1-3]。

除了传统离心机之外，基于并联机构或多自由度运动平台的地面运动模拟方法也得到了广泛关注。典型装备如图 1-1(c)和图 1-1(d) 所示，其中 AIRFOX ASD 可用于空间定向障碍训练，DESDEMONA 则具备更强的多自由度运动与姿态模拟能力。相关研究表明，通过合理的机构设计与控制策略，可以在有限空间内构造二维乃至三维动态加速度环境，从而为特定任务场景下的训练与验证提供更具针对性的测试条件[2-3,5-6]。然而，这类系统往往仍然面临动平台惯量偏大、结构复杂、驱动链条长以及高动态响应能力受限等问题。当目标任务对“连续旋转”“大工作空间”“高加速度响应”和“加速度平滑输出”提出同时要求时，传统刚性连杆机构往往难以兼顾这些指标。因此，从结构形式上寻找更轻量、更具构型灵活性的新型模拟平台，成为推动该类装备进一步发展的现实需求。

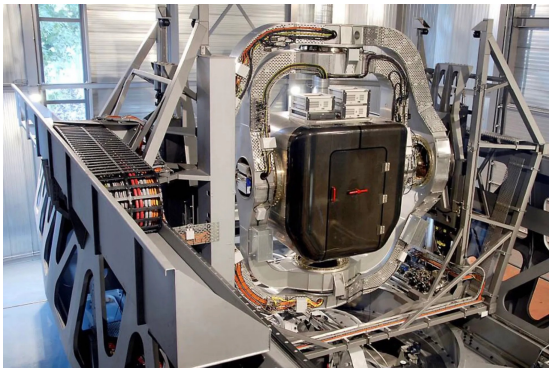
绳驱并联机器人以柔性绳索替代部分或全部刚性连杆，兼具并联机构受力路径短和索驱系统轻量化的特点，在大工作空间、高负载自重比、低运动部件惯量以及快速动态响应等方面具有明显优势，因而成为近年来并联机器人研究中

(a) NASTAR ATFS-400-31



(b) NASTAR ATFS-400-25

(c) AMST AIRFOX ASD



(d) DESDEMONA

图 1-1　典型地面加速度与运动模拟装备图片（来源：NASTAR Center、AMST 官网）

的重要方向[7-9]。从工程应用上看，绳驱并联机构已经被用于大型展演装备、物流搬运、建筑施工辅助、抓取操作以及服务型机器人等场景，其中德国馆 EXPO 2015 项目的成功应用展示了绳驱并联机器人在大尺度空间内进行高效、平滑、多任务运动控制的工程可行性[10]。与此同时，现代机器人在农业喷雾、智能施药和精准作业等领域也呈现出对大范围运动、轻量化执行与复杂环境适应能力的强烈需求[11-12]。虽然这些应用场景与航天训练在任务目标上不同，但它们共同指向了同一类技术需求，即在保证结构轻量化和控制安全性的前提下，实现更大范围、更高速度和更强动态适应性的末端运动输出。传统加速度模拟装备与绳驱并联机器人方案的差异可进一步概括为图 1-2所示。

对于面向加速度模拟任务的系统而言，绳驱并联机器人尤其适合承担高动态运动生成问题。这是因为绳索只能承受拉力，系统天然具备冗余驱动和张力重构的控制特性；在合理构型设计和张力分配策略支持下，可通过各绳索张力协同作用，在动平台上形成所需的广义力和广义力矩[13-14]。对于需要连续旋转输出的平面任务而言，平面四绳冗余驱动构型能够在二维平移和绕平面法向旋

性能指标	传统离心机	六自由度并联平台	绳驱并联机器人
工作空间	大	小	大
动平台惯量	大	大	小
姿态控制能力	中	强	中
连续旋转能力	强	弱	中
动态响应能力	强	中	较强
加速度性能	好	中	较好
建设与运行成本	很高	高	较低

图 1-2　传统加速度模拟装备与绳驱并联机器人方案对比图

注：单元格底色表示各方案相对于本文研究目标的适配性，其中绿色表示较优，红色表示相对较弱。

转这三个自由度上实现较好的控制灵活性，其结构简洁、理论分析相对清晰，也便于后续样机实现和算法验证[15-17]。因此，以平面四绳机构为基础，开展连续旋转、高动态、面向加速度输出的绳驱并联机器人关键技术研究，具有较强的理论意义和工程应用价值。

进一步地，从控制目标来看，若仅将绳驱并联机器人视作传统位置伺服对象，则其轨迹规划与逆运动学求解通常以绳长或电机位置为主导变量，能够较好地完成位置跟踪问题[18-19]。但对于加速度模拟任务而言，用户真正关注的是末端平台所输出的加速度连续性、动态响应和受力品质，而不仅是位置误差本身。已有研究表明，在绳索柔性、摩擦、离散轨迹求解误差及机构耦合效应的共同影响下，单纯位置控制往往难以保证高动态工况下的加速度平滑性，进而可能导致末端动态输出存在抖动甚至局部不连续现象[9,20]。因此，相比以位置为唯一目标的控制方法，从广义力生成角度出发的力控制和张力控制思路更适合本课题的应用目标[21-23]。这一控制目标的转变，实际上也是本文从“位置控制验证”进一步走向“张力分配与力控制算法研究”的核心原因。

从工程实现角度看，连续旋转、高动态与绳驱约束之间并非天然兼容。一方面，连续旋转能力要求机构在较大角位移范围内保持稳定绕线、合理包角与较好的传力特性；另一方面，高动态输出要求系统具备较快的驱动响应、较稳定的张力重构能力以及较强的轨迹与受力协调能力[16-17,20]。这就意味着，单纯从几何层面完成机构布置还远远不够，还需要在运动学建模、动力学分析、张

力分配与控制算法层面建立完整的研究链条。正是在这一背景下，本文选择平面四绳冗余驱动机构作为研究对象，围绕其结构设计、位置控制验证、力控制思路、张力分配算法以及实验实现开展研究。

综上所述，本文工作的研究意义主要体现在以下几个方面。其一，从理论层面看，针对连续旋转平面四绳机构建立较为完整的建模与控制分析框架，有助于完善绳驱并联机器人在高动态任务场景下的研究体系[7-8]。其二，从方法层面看，通过将控制目标从位置跟踪进一步拓展到广义力调节与张力分配优化，可为提升末端加速度连续性提供新的实现路径[20,22,24]。其三，从工程层面看，相关研究可为航天员训练、飞行模拟和复杂运动环境再现设备的研制提供参考，也可为其他需要大工作空间和高动态响应的索驱机器人系统设计提供借鉴[10-12]。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 加速度模拟与地面训练装备研究现状

围绕航天员训练和飞行动力学再现问题，国外对地面加速度模拟装备的研究起步较早。早期研究主要着眼于通过机械回转装置再现持续过载环境，典型工作包括 Barker 提出的空间飞行加速度模拟设备[1]。这类系统为后续离心机平台的发展奠定了基础，其核心思想是利用机构几何与角速度分布，在人体或载荷位置处产生可预测的加速度场。随着机电技术和控制理论的发展，研究重点逐渐从“能否产生过载”转向“如何提升加速度环境的真实性、舒适性和可控性”。近年来，Mohajer 等围绕高效构型离心机系统开展了运动学与动力学分析，指出合理配置回转结构参数能够改善系统的运动性能和载荷响应[2]；Winter 等进一步从多目标优化角度分析了离心机系统性能提升问题，说明地面过载装备在结构层面仍有较大优化空间[3]；Tu 等则从生理响应与抗荷效能角度分析了人体在离心机环境下的耐受特征，说明训练装备的动力学特性与人体感知之间存在紧密耦合关系[4]。总体而言，传统离心机路线已经形成了较为成熟的理论与工程基础，但其结构尺寸、运动模式与多自由度任务适配性仍制约着进一步应用拓展。

国内在该方向同样开展了针对载人离心机和动态加速度环境构建的持续研究。Zhang 等针对二维动态加速度环境的地面模拟试验进行了研究，给出了特定场景下动态加速度环境生成的实验方法与验证结果，说明通过机构设计与控制策略配合，可以在地面条件下模拟较为复杂的动态加速度过程[6]。刘晨晖等

进一步针对三轴载人离心机的加速度过载模拟算法开展开发与验证工作，体现出国内在高维加速度环境建模、算法实现及实验校验方面的持续推进[5]。这些成果表明，国内学者已经认识到地面模拟装备不仅要能够产生目标加速度，还必须兼顾动态一致性、系统安全性与人机适配性。相比之下，如何在相对紧凑的结构中生成更丰富、更连续的加速度环境，仍是值得继续突破的问题。二维动态平台验证形式如图 1-3所示。

建议插入图：典型载人离心机与二维动态平台拼图。
左侧可放载人离心机整体照片，右侧可放二维动态平台
或多自由度模拟平台实物图，用于把前文路线综述具体化。

图 1-3　用于验证的二维动态平台

1.2.2　绳驱并联机器人构型与应用研究现状

在新型运动平台研究方面，绳驱并联机器人因其结构轻量化和大尺度运动潜力而受到广泛关注。Zhang 等对绳驱并联机器人的理论与应用进行了系统综述，概括了其在构型设计、工作空间分析、控制方法及工程应用等方面的发展现状[7]；Wang 等则从设计、建模与控制三方面对绳驱并联机器人的最新进展进行了综述，指出绳驱系统未来的重要发展方向包括高精度建模、高动态控制以及面向复杂任务的多模态应用[8]。国内的综述工作也表明，随着柔索动力学、张力分配和自适应控制等研究的深入，绳驱机器人正在从传统的大型低速应用逐步走向高动态、高精度和复杂交互任务[9]。

从工程应用角度看，绳驱并联机器人已经不再局限于实验室环境。德国馆 EXPO 2015 项目是典型的大型应用案例之一，Tempel 等对其设计与编程过程进行了总结，说明绳驱并联机器人在大尺度空间中的协调控制、任务组织和系统集成方面已经具备较高的工程成熟度[10]。在面向作业任务的机器人研究中，农业喷雾和智能施药机器人也体现出对大工作空间、轻量化执行机构与复杂环境适应能力的强烈需求[11-12]。虽然这类应用与本文的加速度模拟场景并不相同，但它们说明绳驱或轻量化驱动结构在复杂环境中的广泛适用性，也从侧面验证了绳驱并联技术路线的工程潜力。典型应用案例可归纳为图 1-4所示。

建议插入图：绳驱并联机器人典型应用案例图。
推荐选取 SkyCam、RoboCrane、FAST 馈源支撑系统等
代表性案例拼图，突出大空间、高动态、重载、高精度特征。

图 1-4　绳驱并联机器人典型应用案例图

在构型研究方面，平面机构由于自由度清晰、建模难度相对适中，常被作为绳驱并联机器人理论研究与原理验证的重要对象。Feiler 等从机电一体化设计角度对一类平面绳驱并联机器人进行了系统分析，表明构型参数、驱动布置和执行机构选择会直接影响系统的控制性能与工程实现难度[19]。对于需要连续旋转输出的场景，平面构型又具备路径关系直观、实验实现成本较低和便于算法验证等优势，因此也成为本文采用平面四绳机构的重要原因。本文关注的平面四绳连续旋转机构原理如图 1-5所示。

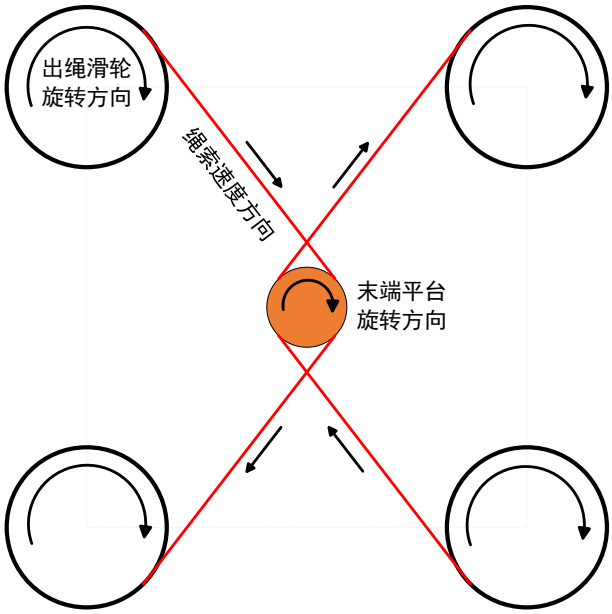


图 1-5　平面四绳连续旋转机构原理示意图

从典型代表系统看，SkyCam、RoboCrane、FAST 馈源支撑系统以及康复训练型绳驱并联平台分别体现了索驱机构在高速大范围跟踪、重载搬运、超大尺度高精定位和人机协作等方向上的应用潜力。相关综述进一步指出，绳驱并联机器人的研究重点正在由大尺度低速搬运逐步拓展到高动态轨迹跟踪、视觉伺

服、柔顺控制与复杂约束下的在线优化控制[25-28]。这意味着，对于本文所关注的加速度模拟任务，绳驱并联平台不能仅被视为一般意义上的“位姿搬运装置”，而应被视为面向广义力输出与动态品质约束的综合运动执行平台。

1.2.3 工作空间、动力学建模与连续旋转研究现状

工作空间与受力可行性是绳驱并联机器人研究中的基础问题。由于绳索仅能承受拉力，末端执行器在某一位姿下能否产生期望广义力，不仅取决于几何可达性，还受到正张力约束和张力上下限约束的共同影响。Gouttefarde 等提出了绳驱并联机构的可受力工作空间概念，为分析机构在给定位姿下的广义力生成能力提供了经典方法[13]；Phan Gia Luan 和 Nguyen Truong Thinh 则从绳驱并联机构的扳手闭包条件出发，进一步讨论了机构实现稳定受力输出的必要条件，为后续张力分配和构型优化研究提供了理论基础[14]。这些成果说明，绳驱并联机器人的性能分析不能仅停留在几何运动学层面，还必须将张力约束与广义力生成能力纳入统一框架中加以讨论。几何工作空间与可受力工作空间之间的关系可由图 1-6直观说明。

建议插入图：几何工作空间与可受力工作空间对比示意图。
可采用“外层几何可达区域 + 内层可受力区域”的嵌套区域图，
突出从“能到达”到“能稳定输出力”的逻辑转折。

图 1-6　几何工作空间与可受力工作空间对比示意图

在机构构型与动力学建模方面，学者们已经围绕不同类型的平面、空间与悬挂式绳驱系统开展了大量研究。Wang 等针对满足 Schönflies 运动的悬挂式绳驱并联机器人建立了运动学、动力学与工作空间分析模型，展示了绳驱机构在特定自由度任务中的建模思路[15]。González- Rodríguez 等研究了单绳环式平面绳驱并联机器人的动力学模型，说明在平面构型下，通过特殊的缠绕与传动方式可形成具有连续运动能力的系统结构[16]；Juárez-Pérez 等进一步在大可受力工作空间条件下讨论了新型平面绳驱并联机器人的动态控制问题[17]。这些工作表明，围绕平面绳驱系统开展连续旋转与高动态控制研究，既具有明确的理论基础，也具备较好的工程可实施性。

从轨迹规划角度看，Tang 等针对平面二自由度冗余驱动绳悬挂机器人开展了动态轨迹规划研究，说明轨迹规划结果与张力分布、驱动力需求和系统动态响应之间存在显著耦合关系[18,29-30]。这意味着，对于面向连续旋转和高动态输出的绳驱平台而言，单纯从“可达”角度进行规划仍然不足，还必须综合考虑动力学负载和张力演化过程。对本文而言，这一点尤为关键，因为本文的目标并非仅实现几何意义上的连续旋转，而是要在连续旋转过程中兼顾末端加速度输出品质。

1.2.4 张力分配与力控制研究现状

对于冗余驱动绳驱并联机器人而言，控制问题的核心之一在于张力分配。由于系统自由度通常小于绳索数，在给定末端位姿或期望广义力的条件下，绳张力解往往并不唯一，同时还必须满足绳索正张力约束、张力上下限约束以及驱动器能力限制。因此，如何在满足受力平衡的同时获得具有较好稳定性、实时性和可实施性的张力解，一直是国内外研究的重要方向[13-14,22-23]。

在动力学建模与张力优化方面，苏宇等考虑了绳索质量和惯性力对系统动力学的影响，研究了绳牵引并联机器人的动力学建模与张力优化分布问题，说明在高动态工况下，忽略绳索分布质量和惯性效应可能导致张力解与真实系统响应之间出现偏差[24]。陈彦霖等的综述工作则指出，绳驱机器人的动力学建模正在从刚性、无质量绳索的简化假设逐步转向考虑绳索弹性、阻尼和复杂耦合效应的更精细模型[9]。这意味着，对于以高动态加速度输出为目标的系统，仅依赖静态几何关系开展控制分析是不够的，必须将动力学与张力演化过程结合起来加以研究。

在控制策略方面，陈科举等基于系统刚度开展了绳驱并联机器人的力/位混合控制研究，体现了通过位置与力协同调节提升系统输出品质的思路[31]；李永泉等针对冗余驱动并联机器人开展了动力学参数辨识及控制研究，说明在冗余驱动系统中，精确模型辨识与控制器设计之间存在密切关系[32]。在国外研究中，Piao 等通过力传感器测量与神经网络估计相结合的方式实现了绳驱并联机器人的间接力控制，展示了力控制在实际绳驱系统中的可实施性[21]；Cheah 等则从自适应与被动性角度提出了适用于不同姿态参数化的绳驱并联机器人位姿跟踪控制方法，为复杂模型条件下的稳定控制提供了新的理论支撑[33]。这些工作说明，绳驱系统的控制研究已逐步从单纯的几何跟踪扩展到动力学一致性、鲁棒性和力学约束并重的阶段。相关张力分配与控制方法大致可归纳为图 1-7所

示几类。

建议插入图：张力分配与控制方法分类图。
可分为“张力分配方法、力/位混合控制、实时优化控制、间接力控制、自适应控制”等分支，用于收束前文综述。

图 1-7　张力分配与控制方法分类图

围绕张力分配算法本身，国内外学者也提出了多种求解方法。Cao 等给出了面向绳驱并联机器人的实时张力分配设计方法，强调在保证计算实时性的同时兼顾张力约束与系统稳定性[22]；Song 等提出了新的实时张力分配方法，从算法层面提高了求解效率与在线应用能力[23]；Wang 等进一步将动力学建模与张力分配优化结合起来，讨论了高动态场景下张力分配对系统性能的影响[20]。这些研究为本文后续围绕平面四绳连续旋转机构开展张力分配算法分析、仿真和优化提供了重要理论与方法参考。

进一步随着模型预测控制、视觉测量以及考虑滑轮运动学与绳索弹性的扩展建模方法被引入绳驱并联机器人研究，张力分配问题已不再是孤立的静态优化问题，而是与状态估计、轨迹跟踪、约束处理和在线控制深度耦合的问题[34-39]。对于面向加速度输出的应用而言，这一点尤为关键，因为末端加速度连续性不仅取决于轨迹规划本身，还取决于张力解在时间域上的可实现性、连续性及其对驱动系统实际动态的适配程度。

综合来看，国内外关于绳驱并联机器人及其张力分配、动力学建模和力控制的研究已取得大量成果，但针对“连续旋转平面四绳机构”“高动态加速度输出”“位置控制到力控制的控制目标转换”以及“面向实际样机验证的张力分配算法优化”这一组合问题，现有研究仍缺少一条从机构设计、数学建模、算法推导到实验实现的完整闭环路线。因此，围绕高动态连续旋转平面绳驱并联机器人开展系统研究，既能够承接已有理论成果，又具有明确的工程需求牵引和应用落点。

1.3 现有研究存在的问题

综合已有研究可以看出，尽管国内外在加速度模拟装备、绳驱并联机器人构型设计、工作空间分析、动力学建模以及张力分配控制等方面已取得较多成果，但与本文所面向的“连续旋转、高动态、平滑加速度输出”应用目标相比，现有研究仍存在若干值得进一步深入的问题。现有问题、本文拟采用的方法以及相应验证路径之间的关系如图 1-8所示。

建议插入图：问题—方法—验证路径图。
可按“现有问题、本文方法、实验验证”三层结构绘制，
用于从综述自然过渡到本文研究内容。

图 1-8　问题—方法—验证路径图

首先，面向航天训练的地面加速度模拟研究与绳驱并联机器人研究之间仍缺少紧密衔接的技术桥梁。现有加速度模拟装备研究更多集中于离心机、二维动态平台或多自由度运动平台本体的构型设计与过载生成方法，而绳驱并联机器人研究则更多聚焦于一般性的定位、搬运、喷涂、康复或大空间作业任务。两类研究虽在“动态运动生成”层面存在共通性，但针对“加速度输出品质”这一目标建立统一设计与控制框架的工作仍相对不足[5-6,8,25]。特别是在连续旋转条件下，如何将航天训练对加速度连续性、动态带宽与舒适性的要求映射为绳驱系统的结构参数与控制指标，现有文献尚未形成成熟方案。

其次，针对平面连续旋转绳驱机构的研究仍不充分。传统平面绳驱并联机构的研究通常以有限角度范围内的位置跟踪、工作空间计算或张力可行性分析为主，而对于需要跨越较大角位移甚至多圈旋转的任务，绳索绕线方式、出绳点运动学、包角变化、传力连续性以及机构紧凑性之间的耦合问题更为突出[16,19,34-35]。现有研究虽然给出了若干连续旋转或特殊走绳构型，但面向样机可实施性的简洁设计路线仍相对有限，尤其缺少兼顾结构简化、控制建模便利性与实验验证可行性的方案。

再次，在控制方法层面，已有研究虽然提出了多种张力分配、力/位混合控制、模型预测控制和自适应控制方法，但多数成果仍主要服务于位置跟踪精度

提升、约束满足或一般意义上的动态稳定性分析。对于本文关心的末端加速度连续性问题，单纯以位置误差最小化为核心的控制框架往往难以直接保证加速度输出平滑性，尤其在轨迹离散、绳索弹性、摩擦和驱动器响应受限的共同影响下，末端动态输出容易出现抖振、不连续或受力突变[21-23,31,36-37]。因此，如何将末端期望加速度与绳索张力分配、驱动力矩控制及实验反馈闭环有效结合，仍是一个具有挑战性的关键问题。

最后，从实验验证角度看，现有不少工作停留在理论推导、数值仿真或单一性能指标验证阶段，而对“机构设计—建模—张力分配—控制实现—加速度跟踪实验”这一完整链条的闭环验证仍相对不足[20,24,38,40]。尤其对于本科阶段的工程化研究而言，需要在模型复杂度、样机可搭建性和实验可操作性之间取得平衡，这决定了本文不宜直接追求高度复杂的全系统动力学与大规模实验平台，而应首先在平面四绳样机上验证从位置控制向力控制过渡的基本有效性与工程可行性。

基于上述分析，本文拟围绕平面四绳连续旋转绳驱并联机器人，重点解决以下几个问题：一是构建适用于高动态加速度模拟任务的机构方案；二是建立满足控制分析需要的运动学与受力关系模型；三是分析期望加速度对应的张力分配规律并设计相应控制思路；四是通过实验样机对力矩闭环、协同张力控制和末端加速度跟踪能力进行验证。

1.4 本文研究内容与技术路线

围绕上述问题，本文以平面四绳冗余驱动绳驱并联机器人为研究对象，按照“需求分析与机构设计—运动学建模与位置控制验证—张力分配分析与力控制方法研究—实验平台搭建与实验验证”的总体思路展开研究。

首先，结合航天训练地面加速度模拟需求，完成机器人总体方案设计，明确末端平台形式、锚点布局、出绳方式、传感器配置及连续旋转实现方案。在此基础上，分析平面四绳冗余驱动构型在工作空间、连续旋转能力、动态响应潜力及工程实现难度方面的特点，确定适合作为本文研究对象的总体机构。

其次，围绕位置控制验证与后续力控制分析需要，建立机器人逆运动学与正运动学模型，明确绳长、末端位姿及驱动端状态之间的映射关系，并在样机平台上完成基于逆运动学离散求解的位置控制流程验证。通过理论分析与实验现象比较，识别单纯位置控制在高动态加速度模拟任务中的局限性，为控制目标由位置跟踪向广义力调节转移提供依据。

再次，针对平面四绳冗余驱动机构中张力解不唯一的问题，建立末端期望加速度、广义力与绳索张力之间的关系模型，围绕正张力约束、张力上下限、分布均衡性及峰值载荷限制等因素，开展张力分配分析与仿真研究。在此基础上，进一步讨论以张力控制和力矩闭环为核心的力控制实现思路，形成适用于样机平台的控制方法。

最后，搭建实验平台并开展单电机闭环力矩控制实验、四电机协同张力控制实验以及末端平台加速度跟踪实验。通过对实验结果的分析，验证本文所提出的机构设计与控制路线在改善末端加速度连续性、提升动态响应品质方面的有效性。本文整体技术路线可概括为图 1-9所示。

建议插入图：本文技术路线图。
可按“应用需求—机构设计—运动学建模—位置控制验证—张力分配分析—力控制实验—加速度跟踪验证”绘制流程图。

图 1-9　本文技术路线图

1.5　论文结构安排

本文共分为七章，各章内容安排如下。

第 1 章为绪论，主要介绍课题研究背景与意义，综述地面加速度模拟装备、绳驱并联机器人构型与应用、工作空间与动力学建模、张力分配与力控制等方面的国内外研究现状，分析现有研究存在的问题，并给出本文的研究内容、技术路线和论文总体结构安排。

第 2 章主要介绍高动态连续旋转平面四绳绳驱并联机器人的总体方案与机械结构设计，包括末端平台形式、锚点布局、出绳方式、连续旋转实现方案以及传感器与执行系统配置等内容。

第 3 章主要建立机器人运动学模型，推导逆运动学与正运动学关系，分析末端位姿与驱动端状态之间的映射，并在实验平台上完成位置控制流程验证。通过基础位置控制实验，验证机构设计与运动学模型的正确性，同时分析单纯位置控制在高动态加速度模拟任务中的局限性，为后续引入力控制提供依据。

第 4 章主要介绍控制算法设计。首先针对单电机执行单元建立闭环力矩控制方法，在 PID 控制基础上引入摩擦补偿与扰动观测器，以提高力矩跟踪精度与抗扰性能；其次，基于正运动学反馈构建末端位姿闭环补偿方法，将末端轨迹误差转换为平台广义力修正量，为多电机协同控制奠定基础。

第 5 章主要围绕平面四绳冗余驱动机构中末端期望加速度与绳索张力之间的关系，开展张力分配分析与仿真研究，讨论正张力约束、张力均衡及峰值张力限制等因素对分配结果的影响，并结合末端位姿闭环补偿需求，研究四电机协同控制下的张力映射与分配方法。

第 6 章主要介绍实验平台搭建过程，开展单电机闭环力矩控制实验、四电机协同张力控制实验以及末端平台加速度跟踪实验，对控制效果与存在问题进行分析，从实验层面验证本文所提出机构设计与控制方法的有效性。

第 7 章为全文总结与展望，总结本文的主要研究工作与阶段性结论，并对后续在机构优化、动力学建模完善、控制算法提升和实验系统迭代等方面的研究方向进行展望。

1.6 本章小结

本章围绕航天训练地面加速度模拟需求，阐述了连续、平滑且高动态加速度输出装备的研究背景与工程价值。在此基础上，对地面加速度模拟装备、绳驱并联机器人构型与应用、工作空间与动力学建模、张力分配及力控制等方面的国内外研究现状进行了综述，并分析了现有研究在连续旋转、高动态输出、控制目标转换及实验验证方面存在的不足。针对上述问题，本文进一步明确了以平面四绳连续旋转绳驱并联机器人为研究对象，围绕机构设计、运动学建模、控制算法设计、张力分配分析及实验验证开展研究的总体思路，为后续章节展开奠定了基础。

第 2 章 机器人系统方案设计与机械结构实现

2.1 系统总体方案与构型设计

第 3 章 运动学建模与位置控制基础验证

3.1 引言

本章围绕高动态连续旋转平面四绳绳驱并联机器人的运动学建模与位置控制基础验证展开。结合本文机构形式与控制实现方式，首先建立系统构型与符号定义，推导末端平台位姿与四根绳长之间的逆运动学关系，并进一步给出基于非线性优化的正运动学求解方法。在此基础上，推导绳长速度关系及运动学雅可比矩阵，为后续位置控制与状态反馈奠定理论基础。

需要说明的是，本文最终研究目标并非传统意义下的高精度位置伺服，而是面向高动态加速度输出的力控制与张力协同控制。尽管如此，位置控制链路仍是后续控制研究成立的重要前提。只有在“轨迹规划—逆运动学—电机执行—正运动学反馈”这一基础链路能够正常闭合的条件下，才有可能进一步讨论广义力调节、张力分配以及末端加速度连续性等问题。因此，本章除运动学建模外，还将结合样机系统给出位置控制基础验证过程，并分析单纯位置控制在高动态加速度模拟任务中的局限性，从而为后续控制算法设计与力控制研究提供依据。

3.2 系统构型与符号定义

系统采用四根绳索对平面刚性动平台进行冗余驱动。与刚性连杆并联机构相比，绳驱系统具有结构轻量、工作空间较大和末端部件惯量较低等优点，但也引入了绳索只能受拉、缠绕关系复杂以及张力重构等问题。对于本文所研究的连续旋转任务而言，绳索与绕线轮、末端平台之间的几何缠绕关系将直接影响逆运动学建模精度，因此需要首先对绳长表达式进行完整推导。

如图 3-1 所示，末端动平台具有两个平移自由度和一个转动自由度，因此系统广义坐标定义为

$$\boldsymbol{q} = \begin{bmatrix} x & y & \theta \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \tag{3-1}$$

其中，x、y 分别为末端平台圆心在基坐标系中的位置坐标，θ 为动平台绕平面法向的转角，逆时针方向取正。

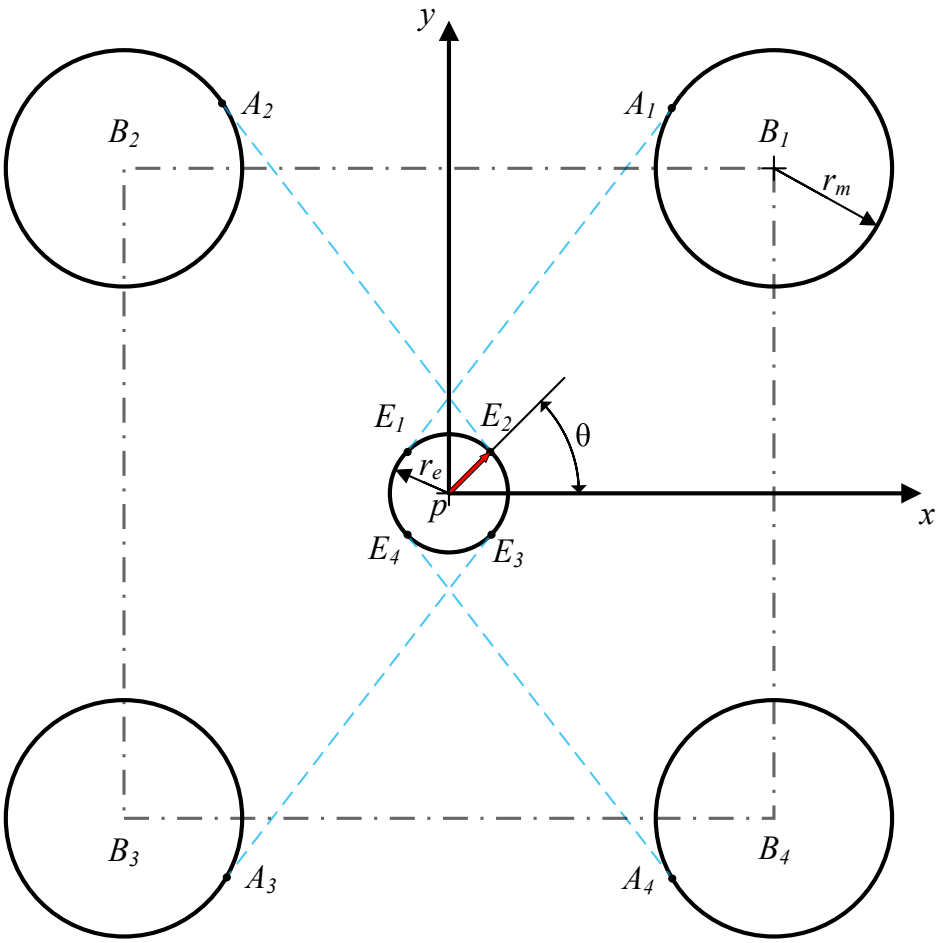


图 3-1　平面四绳绳驱并联机器人系统构型与符号定义示意图

在基坐标系 Σ_b 下，四个基座锚点坐标分别记为

$$\boldsymbol{B}_1 = \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B}_2 = \begin{bmatrix} -b_x \\ b_y \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B}_3 = \begin{bmatrix} -b_x \\ -b_y \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{B}_4 = \begin{bmatrix} b_x \\ -b_y \end{bmatrix}. \tag{3-2}$$

根据本文样机与仿真参数设置，有

$$b_x = b_y = 0.19\ \mathrm{m}. \tag{3-3}$$

末端平台等效为半径为 r_e 的圆盘，电机侧绕线轮半径为 r_m。平台质量为 m，绕质心转动惯量为 I。设末端平台圆心位置为

$$\boldsymbol{p} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}. \tag{3-4}$$

对第 i 根绳，定义电机侧切点为 $\boldsymbol{A}_i$，平台侧切点为 $\boldsymbol{E}_i$，则绳索直线段向量为

$$\boldsymbol{c}_i = \boldsymbol{A}_i - \boldsymbol{E}_i. \tag{3-5}$$

其模长记为

$$l_i = \|\boldsymbol{c}_i\|, \tag{3-6}$$

相应的单位方向向量为

$$\boldsymbol{u}_i = \frac{\boldsymbol{c}_i}{\|\boldsymbol{c}_i\|}. \tag{3-7}$$

由于绳索只能承受拉力，故第 i 根绳张力记为 f_i，满足

$$f_i \geq 0. \tag{3-8}$$

3.3 逆运动学建模

3.3.1 几何切线关系

在给定平台位姿 $\boldsymbol{q}$ 时，逆运动学的目标是求取四根绳的实际长度。由于本文机器人采用圆形末端平台与圆形绕线轮出绳方式，理论模型需对绕线轮和平台上的包络长度进行补偿，因此每根绳索均可视为连接两个圆的外公切线。对第 i 根绳而言，源圆为以 $\boldsymbol{B}_i$ 为圆心、半径为 r_m 的绕线轮，目标圆为以 $\boldsymbol{p}$ 为圆心、半径为 r_e 的末端平台。

定义源圆指向目标圆的向量为

$$\boldsymbol{d}_i = \boldsymbol{p} - \boldsymbol{B}_i, \qquad d_i = \|\boldsymbol{d}_i\|. \tag{3-9}$$

同时定义两圆半径差

$$\Delta r = r_m - r_e. \tag{3-10}$$

当

$$d_i \geq |\Delta r| \tag{3-11}$$

时，两圆存在外公切线。

设外公切线对应的单位法向量为 $\boldsymbol{n}_i$，则其必须同时满足

$$\boldsymbol{d}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{n}_i = \Delta r, \tag{3-12}$$

$$\|\boldsymbol{n}_i\| = 1. \tag{3-13}$$

记

$$\boldsymbol{d}_i^{\perp} = \begin{bmatrix} -d_{iy} \\ d_{ix} \end{bmatrix}, \tag{3-14}$$

则由平面几何关系可得两组候选法向量

$$\boldsymbol{n}_i^{(\pm)} = \frac{\Delta r\, \boldsymbol{d}_i \pm \sqrt{d_i^2 - \Delta r^2}\, \boldsymbol{d}_i^{\perp}}{d_i^2}. \tag{3-15}$$

进而得到两组候选切点

$$\boldsymbol{A}_i^{(\pm)} = \boldsymbol{B}_i + r_m \boldsymbol{n}_i^{(\pm)}, \tag{3-16}$$

$$\boldsymbol{E}_i^{(\pm)} = \boldsymbol{p} + r_e \boldsymbol{n}_i^{(\pm)}. \tag{3-17}$$

由于每个绕线轮存在预定缠绕方向，因此两组候选切线中仅有一组满足实际物理缠绕约束。设源圆半径向量和缆绳方向向量分别为

$$\boldsymbol{r}_{a,i}^{(\pm)} = \boldsymbol{A}_i^{(\pm)} - \boldsymbol{B}_i, \tag{3-18}$$

$$\boldsymbol{l}_i^{(\pm)} = \boldsymbol{E}_i^{(\pm)} - \boldsymbol{A}_i^{(\pm)}. \tag{3-19}$$

则其二维叉乘

$$\chi_i^{(\pm)} = r_{a,ix}^{(\pm)} l_{iy}^{(\pm)} - r_{a,iy}^{(\pm)} l_{ix}^{(\pm)} \tag{3-20}$$

可用于判定该切线对应的缠绕方向。当 $\chi_i^{(\pm)} > 0$ 时，表示逆时针缠绕；当 $\chi_i^{(\pm)} < 0$ 时，表示顺时针缠绕。根据四个电机预设的缠绕方向，即可从两组候选切线中选出唯一有效切线，从而得到实际切点 $\boldsymbol{A}_i$ 和 $\boldsymbol{E}_i$。

3.3.2 绳长表达式

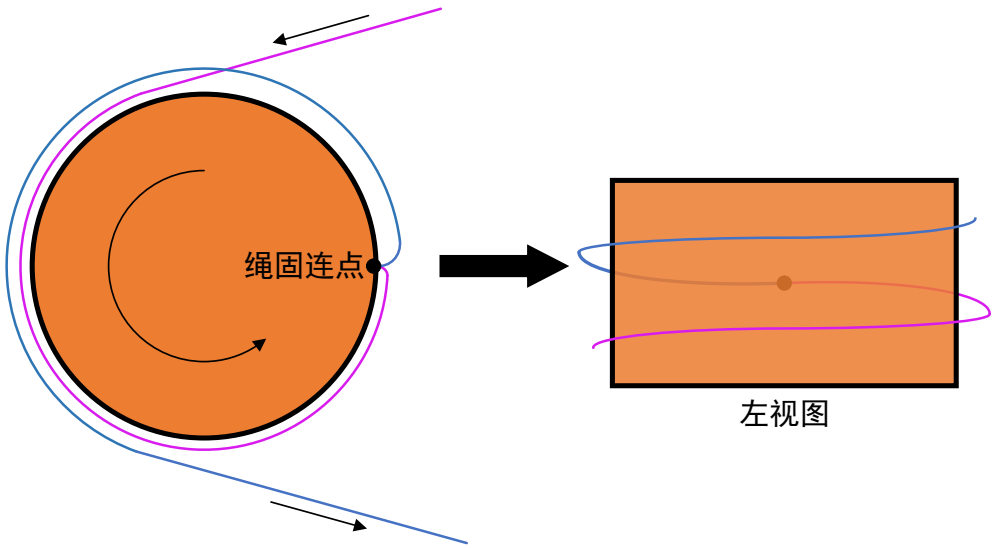


图 3-2 单根绳索外公切线几何关系示意图

如图 3-2 所示的末端绕线方式，使得末端具有连续旋转能力。本文逆运动学并非简单将绳长视为锚点与平台连接点之间的直线距离，而是综合考虑了绕线轮半径、平台半径、实际切点位置及缠绕方向约束。该建模方式能够更准确地反映连续旋转条件下绳长与平台位姿之间的真实关系，为后续正运动学求解与控制实现提供一致的几何基础。

在选定有效切线后，第 i 根绳的直线段长度为

$$L_{i,\text{line}} = \|\boldsymbol{A}_i - \boldsymbol{E}_i\| = \sqrt{d_i^2 - (r_m - r_e)^2}. \tag{3-21}$$

需要指出的是，本文机器人绳长并不仅包含两切点之间的直线距离，还包括平台侧和绕线轮侧的包络圆弧长度以及平台转角引起的附加缠绕长度。故总绳长写为

$$L_i = \Delta L_{i,\theta} + L_{i,\text{arc}} + L_{i,\text{line}} + \Delta L_{i,m}. \tag{3-22}$$

其中，平台转角造成的平台侧附加长度记为

$$\Delta L_{i,\theta} = s_i r_e \theta, \tag{3-23}$$

式中，方向符号

$$\boldsymbol{s} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{3-24}$$

由本文四个电机的缠绕拓扑共同决定。

设第 i 根绳在平台侧的包角为 φ_i，则平台侧圆弧长度为

$$L_{i,\text{arc}} = r_e \varphi_i. \tag{3-25}$$

同时，绕线轮侧包角取为平台侧包角的余角，则有

$$\Delta L_{i,m} = r_m \left(\frac{\pi}{2} - \varphi_i \right). \tag{3-26}$$

于是第 i 根绳总长度最终表示为

$$L_i = s_i r_e \theta + r_e \varphi_i + \|\boldsymbol{A}_i - \boldsymbol{E}_i\| + r_m \left(\frac{\pi}{2} - \varphi_i \right). \tag{3-27}$$

在程序实现中，平台包角 φ_i 通过切线方向角计算获得。设

$$\alpha_i = \operatorname{atan2}(c_{iy}, c_{ix}), \tag{3-28}$$

则四根绳分别采用

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{2} - \alpha_1, \qquad \varphi_2 = -\frac{\pi}{2} + \alpha_2, \tag{3-29}$$

$$\varphi_3 = -\alpha_3 - \frac{\pi}{2}, \qquad \varphi_4 = \alpha_4 + \frac{\pi}{2}. \tag{3-30}$$

由此即可在给定平台位姿 $\boldsymbol{q}$ 时求得四根绳长

$$\boldsymbol{L}(\boldsymbol{q}) = \left[L_1(\boldsymbol{q})\ L_2(\boldsymbol{q})\ L_3(\boldsymbol{q})\ L_4(\boldsymbol{q})\right]^{\mathrm{T}}. \tag{3-31}$$

上述逆运动学模型完整考虑了切线选择、包角变化及平台转角附加缠绕等因素，因此比简化的点到点绳长模型更适合连续旋转任务。对于后续位置控制而言，逆运动学的作用在于将期望末端位姿转换为电机侧可执行的绳长参考，从而建立“末端轨迹—绳长指令—电机执行”的基本控制链路。

3.4 正运动学建模

与逆运动学相比，正运动学需要根据四根绳长反求平台位姿，即已知

$$\boldsymbol{L}^d = \left[L_1^d\ L_2^d\ L_3^d\ L_4^d\right]^{\mathrm{T}}, \tag{3-32}$$

求解满足

$$\boldsymbol{L}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{L}^d \tag{3-33}$$

的位姿 $\boldsymbol{q}$。由于绳长表达式中包含外公切线选择、平台包角和绕线轮包角等非线性几何因素，难以得到解析形式的显式逆映射，因此本文采用数值优化方式求解正运动学。

定义残差函数

$$\boldsymbol{e}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{L}(\boldsymbol{q}) - \boldsymbol{L}^d, \tag{3-34}$$

相应地构造目标函数

$$\Phi(\boldsymbol{q}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{e}(\boldsymbol{q}) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{4}\left(L_i(\boldsymbol{q}) - L_i^d\right)^2. \tag{3-35}$$

于是正运动学问题可转化为

$$\boldsymbol{q}^{\star} = \arg\min_{\boldsymbol{q}} \Phi(\boldsymbol{q}). \tag{3-36}$$

当求得最优位姿时，应满足一阶必要条件

$$\nabla\Phi(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{J}_L^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{e}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{0}, \tag{3-37}$$

其中

$$\boldsymbol{J}_L(\boldsymbol{q}) = \frac{\partial \boldsymbol{L}(\boldsymbol{q})}{\partial \boldsymbol{q}} \tag{3-38}$$

为绳长雅可比矩阵。

若采用 Gauss–Newton 迭代思想，则位姿更新形式可写为

$$\boldsymbol{q}_{k+1} = \boldsymbol{q}_k - \left(\boldsymbol{J}_L^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_L\right)^{-1}\boldsymbol{J}_L^{\mathrm{T}}\boldsymbol{e}(\boldsymbol{q}_k). \tag{3-39}$$

本文程序实现中通过非线性优化求解器直接对 式（3-36）进行求解，并以前一时刻位姿作为迭代初值，以提高收敛速度并保持轨迹重构的连续性。

占位图：正运动学求解流程图。
建议包含绳长输入、初值设定、残差计算、优化迭代、
收敛判定和位姿输出等环节。

图 3-3　基于非线性优化的正运动学求解流程

正运动学在本文中的主要作用并不只是理论建模，更重要的是为末端位姿反馈提供计算基础。在实验系统中，电机编码器或绳长信息可以直接获得，而末端平台位姿通常难以直接高频测量，因此需要通过正运动学将绳长测量量转换为末端位姿估计值。换言之，正运动学模型是后续位置闭环验证与末端误差

补偿的重要基础。

3.5 绳长速度关系与运动学雅可比矩阵

设第 i 根绳在平台侧切点相对于平台圆心的位置向量为

$$\boldsymbol{r}_i = \boldsymbol{E}_i - \boldsymbol{p}. \tag{3-40}$$

则切点速度可表示为平台平动速度与转动速度叠加：

$$\dot{\boldsymbol{E}}_i = \dot{\boldsymbol{p}} + \dot{\theta}\boldsymbol{r}_i^{\perp}, \tag{3-41}$$

其中

$$\boldsymbol{r}_i^{\perp} = \begin{bmatrix} -r_{iy} \\ r_{ix} \end{bmatrix}. \tag{3-42}$$

绳长变化率等于切点速度在绳索方向上的负投影，因此有

$$\dot{L}_i = -\boldsymbol{u}_i^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{E}}_i. \tag{3-43}$$

代入式（3-41）可得

$$\dot{L}_i = -\boldsymbol{u}_i^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{p}} - \dot{\theta}\boldsymbol{u}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}_i^{\perp}. \tag{3-44}$$

根据二维叉乘关系

$$\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{u}_i = r_{ix}u_{iy} - r_{iy}u_{ix}, \tag{3-45}$$

并利用

$$\boldsymbol{u}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{r}_i^{\perp} = -(\boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{u}_i), \tag{3-46}$$

可将式（3-44）化为

$$\dot{L}_i = -\left[u_{ix}\ u_{iy}\ \boldsymbol{r}_i \times \boldsymbol{u}_i\right]\dot{\boldsymbol{q}}. \tag{3-47}$$

将四根绳的关系叠加，有

$$\dot{\boldsymbol{L}} = -\boldsymbol{W}^{\mathrm{T}}\dot{\boldsymbol{q}}, \tag{3-48}$$

其中

$$\boldsymbol{W} = \begin{bmatrix} u_{1x} & u_{2x} & u_{3x} & u_{4x} \\ u_{1y} & u_{2y} & u_{3y} & u_{4y} \\ \boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{u}_1 & \boldsymbol{r}_2 \times \boldsymbol{u}_2 & \boldsymbol{r}_3 \times \boldsymbol{u}_3 & \boldsymbol{r}_4 \times \boldsymbol{u}_4 \end{bmatrix}. \tag{3-49}$$

式 (3-48) 给出了末端位姿速度与绳长速度之间的线性映射关系，其中矩阵 $\boldsymbol{W}$ 的转置可视为运动学雅可比矩阵。对于位置控制而言，该关系一方面可以用于末端速度与电机速度之间的换算，另一方面也为后续从末端广义力到绳索张力的力学映射奠定了形式基础。虽然本章重点放在位置控制基础验证，但该雅可比关系将在后续控制算法设计和张力分配研究中继续发挥关键作用。

占位图：末端速度与绳长速度映射示意图。
建议画出末端平移、转动与四根绳速度变化之间的对应关系，
用于说明运动学雅可比矩阵的物理意义。

图 3-4　末端速度与绳长速度映射关系示意图

3.6　位置控制流程设计

尽管本文最终目标是实现基于张力调节的高动态加速度输出，但在实验平台搭建与控制算法设计之前，必须首先验证基础位置控制链路是否能够正常工作。为此，本文采用基于逆运动学的离散位置控制流程，将期望末端轨迹转化为四个电机的绳长参考或位移参考，并结合编码器反馈和正运动学解算，对末端位姿进行重构与闭环校验。

位置控制流程可概括为以下几个步骤。

首先，根据任务需求生成末端期望轨迹 $\boldsymbol{q}_d(t)$，其形式可以是直线轨迹、圆轨迹、小角度旋转轨迹或连续旋转轨迹。轨迹离散后，可得到一系列期望位姿节点

$$\boldsymbol{q}_d(k) = \left[x_d(k)\ y_d(k)\ \theta_d(k)\right]^{\mathrm{T}}. \tag{3-50}$$

其次，将期望位姿代入逆运动学模型，计算每一时刻的目标绳长

$$\boldsymbol{L}_d(k) = \boldsymbol{L}\left(\boldsymbol{q}_d(k)\right). \tag{3-51}$$

再由绳长变化量进一步换算为电机卷筒转角或位移指令，从而驱动四个电机协同运动。

再次，在系统运行过程中，通过电机编码器获得各执行单元的实际位移信息，并将其还原为实际绳长测量值

$$\boldsymbol{L}_m(k) = \left[L_{1,m}(k)\ L_{2,m}(k)\ L_{3,m}(k)\ L_{4,m}(k)\right]^{\mathrm{T}}. \tag{3-52}$$

将其输入正运动学求解器，即可得到当前末端位姿估计值

$$\hat{\boldsymbol{q}}(k) = \left[\hat{x}(k)\ \hat{y}(k)\ \hat{\theta}(k)\right]^{\mathrm{T}}. \tag{3-53}$$

最后，通过比较期望位姿与重构位姿，可以得到末端位置误差

$$\boldsymbol{e}_q(k) = \boldsymbol{q}_d(k) - \hat{\boldsymbol{q}}(k), \tag{3-54}$$

从而完成对位置控制效果的基础评估。

如图 3-5 所示，本文位置控制的主要目的并不是建立高性能位置伺服器，而是验证运动学模型、执行链路和反馈链路的一致性，确保样机系统能够按照几何模型完成基本轨迹运动，并为后续末端位姿闭环补偿和力控制算法设计提供基础。

占位图：位置控制基础流程框图。
建议包含“期望轨迹—逆运动学—电机执行—编码器反馈—正运动学—末端位姿重构—误差分析”等模块。

图 3-5　位置控制基础流程框图

3.7　位置控制基础验证

3.7.1　末端轨迹规划与指令生成

为验证所建运动学模型与位置控制流程的正确性，本文对末端平台设计了若干典型验证轨迹，包括直线轨迹、圆轨迹和旋转轨迹。不同轨迹对应不同的运动特征：直线轨迹可用于验证平移运动下绳长变化的合理性，圆轨迹可用于验证多绳协同驱动条件下的连续性，旋转轨迹则有助于检验连续转角条件下平台缠绕模型与符号定义的一致性。

在实际实现中，为避免指令突变对电机和绳索造成冲击，末端参考轨迹通常需进行离散采样和时间标定处理，使轨迹在起始与终止阶段具有较平滑的速度变化。经处理后的末端参考轨迹输入逆运动学模块后，即可生成四个电机的目标位移或绳长参考序列。

占位图：典型末端参考轨迹示意图。
建议给出直线轨迹、圆轨迹和旋转轨迹中的一种或多种，并标明起点、终点和运动方向。

图 3-6　典型末端参考轨迹示意图

3.7.2　位置控制实验流程

位置控制基础验证实验的主要流程如下：首先设定末端期望轨迹并通过逆运动学计算获得目标绳长序列；随后由四个电机按照目标序列进行同步驱动；

在运动过程中实时采集电机编码器数据，并将其换算为实际绳长；最后利用正运动学模型求解末端平台的实时位姿，对比期望轨迹与估计轨迹之间的偏差，从而评价控制流程的基本有效性。

由于本章重点在于基础链路验证，实验关注的指标主要包括：末端轨迹能否按预定方向运行、位姿重构结果是否与指令变化趋势一致、绳长变化是否连续，以及在不同运动阶段是否出现明显的模型不一致现象。对于这些基础指标的验证，将直接决定后续是否具备进一步开展力控制和张力闭环实验的条件。

占位图：位置控制基础验证实验平台照片或实验流程图。
建议展示电机、绳索、末端平台、传感器及控制系统组成。

图 3-7　位置控制基础验证实验平台示意

3.7.3　位置跟踪结果与误差分析

通过基础位置控制实验，可以对逆运动学、正运动学和执行链路的一致性进行验证。一般而言，当模型建立正确、绳索布置合理且电机执行稳定时，末端平台应能够完成预定轨迹的基本跟随，正运动学重构得到的位姿曲线也应与给定轨迹在整体趋势上保持一致。

在论文写作时，本节建议至少给出以下三类结果图：一是末端位置或姿态的期望曲线与实际重构曲线对比；二是位置误差或姿态误差随时间变化曲线；三是四根绳长或四个电机位移的响应曲线。若条件允许，也可加入二维平面轨迹图，用于直观展示末端平台的实际运动路径。

从基础验证的角度看，只要末端平台能够按照预期轨迹完成基本跟随，且位姿重构结果与目标轨迹在趋势上保持一致，即可认为本文所建立的运动学模型和位置控制基础流程是有效的。需要指出的是，本章不刻意追求高精度位置跟踪指标，而更关注“模型是否正确”“执行链路是否贯通”“反馈位姿是否可重构”这三项基本问题。

占位图：末端位姿跟踪曲线。

建议包含 x、y 和 θ 的期望与实际对比结果。

图 3-8　末端位姿跟踪结果对比

占位图：末端位姿误差曲线。

建议展示 x、y 和 θ 的误差随时间变化情况。

图 3-9　末端位姿误差曲线

占位图：四根绳长或四个电机位移响应曲线。

用于说明冗余驱动条件下各执行单元的协同运动情况。

图 3-10　四电机位置响应或绳长变化曲线

3.8 位置控制局限性分析

尽管基础位置控制验证能够证明系统的运动学建模和执行链路是可行的，但对于本文所面向的高动态连续旋转加速度模拟任务而言，单纯位置控制仍存在明显局限。

首先，位置控制通常以末端位姿误差最小化为主要目标，其控制量本质上仍然围绕绳长或电机位置展开。这意味着控制器更关注“平台是否到达目标位置”，而非“平台在运动过程中输出了怎样的广义力和加速度”。对于一般轨迹跟踪任务，这种设计思路是可接受的；但对于加速度模拟任务，末端平台的受力品质和加速度连续性往往比静态位置误差更为重要。

其次，在绳驱系统中，绳索柔性、绕线摩擦、离散轨迹插补和冗余驱动耦合效应会共同影响末端动态响应。即便位置曲线能够较好跟踪，末端速度和加速度也可能出现抖动、尖峰或局部不连续现象。特别是在连续旋转或高加减速阶段，这种不连续性会更加明显，不利于真实、平滑地再现目标加速度环境。

再次，单纯位置控制并不能显式约束绳索张力分布。在冗余驱动系统中，同一末端位姿通常对应多组可行张力状态。若不对张力进行主动分配，则某些绳索可能出现张力过低甚至松弛，另一些绳索则可能承受过大负载。这不仅会降低系统动态性能，也可能给后续实验带来不稳定因素。

最后，从工程实现角度看，本文后续实验平台重点开展的是单电机力矩控制、四电机协同张力控制以及末端加速度跟踪验证。这些内容都要求控制系统能够从“位置控制”进一步过渡到“广义力调节”和“张力重构”层面。因此，位置控制在本文中更适合作为系统基础验证手段，而非最终控制目标。

占位图：位置控制下末端加速度响应曲线或抖振示意图。
用于说明位置跟踪基本成立，但加速度输出存在不连续或波动。

图 3-11　位置控制条件下末端动态响应局限性示意

因此，从位置控制向力控制与张力控制过渡，是本文后续控制算法设计的必然选择。位置控制基础验证的意义，在于证明系统的几何模型、执行链路和状

态反馈链路能够正常工作；而真正面向高动态加速度输出品质提升的问题，则需要在后续章节中进一步从单电机闭环力矩控制、末端位姿闭环补偿和冗余张力分配等角度展开研究。

3.9 本章小结

本章围绕平面四绳连续旋转绳驱并联机器人的运动学建模与位置控制基础验证展开研究。首先，建立了系统构型与符号定义，推导了考虑外公切线、包角变化及平台转角附加缠绕的逆运动学模型；随后，将正运动学转化为非线性最小二乘优化问题，构建了基于绳长信息反求末端位姿的数值求解方法；进一步推导了绳长速度关系与运动学雅可比矩阵，明确了末端位姿速度与绳长变化率之间的映射关系。

在此基础上，设计了基于逆运动学和正运动学反馈的位置控制基础流程，并给出了位置控制验证的实验思路与结果组织方式。分析表明，位置控制能够用于验证机构设计、运动学模型和执行链路的正确性，但对于面向高动态连续旋转的加速度模拟任务而言，单纯位置控制仍难以直接保证末端加速度输出的连续性与受力品质。因而，在完成基础位置控制验证后，有必要进一步从力矩控制、位姿闭环补偿和张力分配等角度开展控制算法研究。

第 4 章 控制算法设计

本章在前述运动学建模与位置控制基础验证的基础上，进一步面向样机系统的实际实现需求，建立单电机闭环力矩控制与四电机协同控制算法。对于本文所研究的高动态连续旋转平面四绳绳驱并联机器人而言，单纯依赖位置指令驱动难以直接保证末端平台在运动过程中的受力品质与加速度连续性。因此，有必要从单执行单元的力矩控制出发，逐步构建末端位姿误差补偿、广义力修正以及张力映射的完整控制链路。

本章的核心目标包括三个方面。其一，针对单电机执行单元建立闭环力矩控制方法，在 PID 控制基础上引入摩擦补偿与扰动观测器，以提高力矩跟踪精度和抗扰能力。其二，基于正运动学反馈构建末端位姿闭环补偿方法，将末端轨迹误差转换为平台广义力修正量。其三，结合平面四绳冗余驱动机构的特点，建立广义力修正到各绳张力增量及电机目标力矩之间的映射关系，为后续张力分配分析和实验验证提供控制算法基础。

4.1 控制系统总体架构

结合本文样机结构与控制任务特点，系统控制架构采用“单电机内环力矩控制 + 末端外环位姿补偿”的双层形式。其中，内环面向单个执行单元，重点解决电机输出力矩的跟踪精度、摩擦扰动抑制以及动态响应速度问题；外环面向末端平台，利用正运动学重构得到的末端位姿信息构造误差补偿量，再通过广义力与张力映射关系分配至四个电机。

对于第 i 个电机，设其角位移、角速度和输入力矩分别为

$$\phi_i, \qquad \omega_i = \dot{\phi}_i, \qquad \tau_{m,i}. \tag{4-1}$$

设电机等效转动惯量为 J_i，等效粘性阻尼为 B_i，卷筒半径为 r_m，绳索张力为 f_i，则单电机执行单元的等效动力学可写为

$$J_i\dot{\omega}_i = \tau_{m,i} - r_m f_i - B_i\omega_i - \tau_{f,i} - \tau_{d,i}, \tag{4-2}$$

其中，$\tau_{f,i}$ 表示摩擦力矩，$\tau_{d,i}$ 表示建模误差、负载扰动及其他未建模因素

引起的等效扰动力矩。

在系统总体层面，末端期望轨迹

$$\boldsymbol{q}_d = \left[x_d \; y_d \; \theta_d\right]^{\mathrm{T}} \tag{4-3}$$

经逆运动学和状态反馈后，可由正运动学得到当前末端位姿估计值

$$\hat{\boldsymbol{q}} = \left[\hat{x} \; \hat{y} \; \hat{\theta}\right]^{\mathrm{T}}. \tag{4-4}$$

进而构造末端位姿误差

$$\boldsymbol{e}_q = \boldsymbol{q}_d - \hat{\boldsymbol{q}}. \tag{4-5}$$

该误差经外环补偿器处理后形成末端广义力修正量，再由张力映射模块转换为四根绳的张力增量和相应电机目标力矩，最终由四个单电机内环分别完成跟踪。因此，系统控制信息流可概括为“轨迹规划—位姿反馈—误差补偿—张力映射—电机力矩闭环”。

占位图：控制系统总体架构图。
建议包含末端期望轨迹、逆运动学、
正运动学反馈、末端位姿补偿模块、
张力映射模块以及四个单电机内环。

图 4-1　控制系统总体架构图

如图 4-1 所示，本章控制算法并不直接替代后续张力分配优化，而是为其提供可执行的控制框架。其中，内环负责提高单电机力矩控制品质，外环负责将末端位姿误差转换为广义力修正需求，而最终张力分配与冗余调节将在下一章中结合动力学模型进一步展开。

4.2 单电机闭环力矩控制方法

4.2.1 控制对象与问题描述

对于绳驱并联机器人而言，各电机通过卷筒收放绳索间接调节绳张力，进而影响末端平台所受广义力。由于四电机协同控制建立在各执行单元具备基本稳定性和良好跟踪性能的前提下，因此有必要先对单电机闭环力矩控制方法进行设计。

定义第 i 个执行单元的目标张力为 f_i^*，其对应的目标卷筒力矩为

$$\tau_i^* = r_m f_i^*. \tag{4-6}$$

设第 i 个执行单元的实际输出等效力矩为 τ_i，则力矩跟踪误差定义为

$$e_{\tau,i} = \tau_i^* - \tau_i. \tag{4-7}$$

单电机力矩控制的主要目标是使 $e_{\tau,i}$ 尽可能趋近于零，并在存在摩擦、负载变化及模型不确定性的条件下保持较好的跟踪精度与动态响应。考虑到样机系统的工程实现难度与实时控制需求，本文采用 PID 控制、摩擦补偿与扰动观测器相结合的方法构建单电机控制器。

占位图：单电机闭环力矩控制对象示意图。
建议给出电机、卷筒、绳索、张力方向、
传感器位置及负载作用关系。

图 4-2　单电机闭环力矩控制对象示意图

4.2.2 基于 PID 的力矩闭环控制

PID 控制器具有结构简单、参数物理意义明确且工程应用成熟等优点，适合作为单电机力矩闭环控制的基础。对第 i 个电机，PID 控制输出写为

$$\tau_{pid,i} = K_{p,i} e_{\tau,i} + K_{i,i} \int e_{\tau,i} \mathrm{d}t + K_{d,i} \dot{e}_{\tau,i}, \tag{4-8}$$

其中，$K_{p,i}$、$K_{i,i}$ 和 $K_{d,i}$ 分别为比例、积分和微分增益。

比例项用于根据当前力矩误差迅速生成校正作用，积分项用于减小稳态误差，微分项则用于改善系统瞬态响应并抑制误差变化过快导致的振荡。考虑到实际力矩信号可能存在高频噪声，微分项在实现时通常采用一阶滤波形式，以避免噪声放大。

仅采用 PID 控制时，若系统模型较准确、摩擦影响较小且外部扰动较弱，则能够在一定程度上完成力矩跟踪。但对于本文样机而言，绳索绕线摩擦、卷筒回差、负载变化以及机构耦合都会对力矩跟踪质量产生影响，因此还需进一步引入补偿环节。

占位图：基于 PID 的单电机力矩闭环框图。
建议包含目标力矩、误差计算、PID 控制器、
电机执行对象及实际力矩反馈。

图 4-3　基于 PID 的单电机力矩闭环框图

4.2.3　摩擦补偿设计

在绳驱系统中，摩擦主要来源于电机轴承、减速机构、卷筒与绳索接触以及导向部件等环节。这些摩擦会导致低速段响应迟滞、换向时死区加重以及力矩输出不对称等问题，从而降低控制精度。为提高单电机力矩跟踪性能，本文在 PID 控制基础上引入摩擦补偿项。

考虑工程实现的简洁性，本文采用库仑摩擦与粘性摩擦组合的近似模型，将第 i 个执行单元的摩擦补偿力矩写为

$$\hat{\tau}_{f,i} = \tau_{c,i}\ \mathrm{sat}\left(\frac{\omega_i}{\omega_0}\right) + b_i \omega_i, \tag{4-9}$$

其中，$\tau_{c,i}$ 为等效库仑摩擦力矩，b_i 为等效粘性摩擦系数，ω_0 为小正数，用于在低速区域平滑逼近符号函数，$\mathrm{sat}(\cdot)$ 为饱和函数。

摩擦补偿的物理含义在于：当电机转速较高时，补偿项近似为库仑摩擦与粘性摩擦之和；当电机接近零速时，补偿项通过平滑函数避免突变，从而降低换向抖振。由于本文更关注工程可实现性，因此并未进一步引入更复杂的 LuGre 等动态摩擦模型，而是采用参数较少、便于整定的静态补偿形式。

占位图：摩擦补偿特性曲线示意图。
建议给出速度与摩擦补偿力矩之间的关系，
并标明低速平滑区和高速区特性。

图 4-4　摩擦补偿特性示意图

4.2.4　扰动观测器设计

除摩擦外，系统还受到负载波动、参数失配及未建模动态等因素影响。若仅靠固定参数的反馈控制器，难以在不同工况下始终获得稳定一致的控制效果。为此，本文在单电机力矩闭环中引入扰动观测器，对总扰动力矩进行在线估计与补偿。

将式（4-2）改写为名义模型形式，

$$J_{n,i}\dot{\omega}_i = \tau_{m,i} - \tau_{dis,i}, \tag{4-10}$$

其中，$J_{n,i}$ 为第 i 个电机的名义转动惯量，$\tau_{dis,i}$ 为总扰动力矩，综合包含真实惯量与名义惯量差异、负载变化、摩擦误差及其他未建模因素。

基于名义模型，可构造扰动观测器估计量

$$\hat{\tau}_{dis,i} = Q_i(s)\left(\tau_{m,i} - J_{n,i}s\omega_i\right), \tag{4-11}$$

其中，$Q_i(s)$ 为低通滤波器，其作用是在抑制测量噪声的同时估计低频主导扰动。典型情况下可取

$$Q_i(s) = \frac{g_i}{s + g_i}, \tag{4-12}$$

式中，g_i 为滤波器带宽。带宽越大，扰动估计响应越快，但对噪声也越敏感；带宽越小，则估计更平滑，但动态补偿能力下降。因此，g_i 需要结合执行器响应速度和采样噪声水平进行折中选取。

综合 PID、摩擦补偿与扰动观测器后，第 i 个电机的最终控制输入可写为

$$\tau_{m,i}^{*} = \tau_{pid,i} + \hat{\tau}_{f,i} + \hat{\tau}_{dis,i}. \tag{4-13}$$

上述控制律的物理意义是：PID 环节负责构造基本闭环性能，摩擦补偿环节负责消除主要静态非线性影响，扰动观测器则进一步对剩余不确定项进行实时修正。这种组合方式兼顾了工程实现简洁性和控制效果，是本文单电机闭环力矩控制的基本形式。

占位图：含摩擦补偿与扰动观测器的单电机闭环力矩控制框图。建议包含 PID、摩擦补偿、扰动观测器、被控对象及反馈信号通路。

图 4-5　单电机闭环力矩控制完整框图

4.3　基于正运动学反馈的末端位姿闭环补偿方法

4.3.1　末端位姿误差定义

在四电机协同控制中，单电机内环只负责保证各执行单元具备较好的力矩跟踪能力，而末端平台能否按照期望轨迹运行，还需要依赖任务空间层面的误差补偿。因此，本文基于正运动学反馈构建末端位姿闭环补偿方法。

根据第 3 章建立的正运动学求解器，可由实时绳长测量值反求末端位姿估计值 $\hat{\boldsymbol{q}}$。在此基础上，定义末端位姿误差为

$$\boldsymbol{e}_q = \boldsymbol{q}_d - \hat{\boldsymbol{q}} = \begin{bmatrix} e_x & e_y & e_\theta \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}. \tag{4-14}$$

相应地，末端位姿误差变化率定义为

$$\dot{\boldsymbol{e}}_q = \dot{\boldsymbol{q}}_d - \dot{\hat{\boldsymbol{q}}}. \tag{4-15}$$

上述误差量分别反映了末端平台在平移与转动方向上的偏差，是外环补偿器的直接输入。与单纯通过电机编码器比较位置误差不同，该误差定义建立在正运动学重构基础上，更能反映末端平台真实运动状态，也便于将后续补偿量直接构造为末端平台广义力修正需求。

4.3.2 任务空间误差到广义力修正量的构造

对于平面四绳机器人，末端平台的广义力写为

$$\boldsymbol{W}_p = \left[F_x \ F_y \ M_z\right]^{\mathrm{T}}, \tag{4-16}$$

其中，F_x 和 F_y 分别表示末端平台在 x 和 y 方向上的等效广义力，M_z 表示绕平面法向的等效广义力矩。

为了利用位姿误差实现末端闭环补偿，本文采用比例—微分—积分型任务空间补偿器构造广义力修正量

$$\Delta\boldsymbol{W}_p = \boldsymbol{K}_p\boldsymbol{e}_q + \boldsymbol{K}_d\dot{\boldsymbol{e}}_q + \boldsymbol{K}_i\int \boldsymbol{e}_q \,\mathrm{d}t, \tag{4-17}$$

其中，$\boldsymbol{K}_p$、$\boldsymbol{K}_d$、$\boldsymbol{K}_i$ 分别为任务空间比例、微分和积分增益矩阵，通常取为对角矩阵形式，即

$$\boldsymbol{K}_p = \mathrm{diag}(k_{px}, k_{py}, k_{p\theta}), \tag{4-18}$$

$$\boldsymbol{K}_d = \mathrm{diag}(k_{dx}, k_{dy}, k_{d\theta}), \tag{4-19}$$

$$\boldsymbol{K}_i = \mathrm{diag}(k_{ix}, k_{iy}, k_{i\theta}). \tag{4-20}$$

由此，位姿误差被转化为对末端平台所需广义力的修正需求。若同时考虑轨迹规划或动力学前馈项，则末端期望广义力可进一步写为

$$\boldsymbol{W}_p^* = \boldsymbol{W}_{ff} + \Delta\boldsymbol{W}_p, \tag{4-21}$$

其中，$\boldsymbol{W}_{ff}$ 为基于轨迹或动力学模型计算得到的前馈项。在本章中，重点放在闭环补偿结构本身，因此前馈项的具体构造将在后续动力学与张力分配章节中进一步讨论。

占位图：末端位姿闭环补偿示意图。
建议给出末端期望位姿、正运动学反馈位姿、
误差计算与广义力修正模块之间的关系。

图 4-6　末端位姿闭环补偿示意图

4.3.3　广义力修正到各电机张力增量的映射

根据第 3 章推导的结构矩阵形式，四根绳张力与末端平台广义力满足

$$\boldsymbol{W}_p = \boldsymbol{W}\boldsymbol{f}, \tag{4-22}$$

其中，

$$\boldsymbol{f} = \begin{bmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & f_4 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{4-23}$$

为四根绳张力向量，$\boldsymbol{W} \in \mathbb{R}^{3\times4}$ 为结构矩阵。由于系统属于 4 绳驱动 3 自由度形式，因此张力解具有一维冗余。

设预紧张力向量为

$$\boldsymbol{f}_0 = \begin{bmatrix} f_{01} & f_{02} & f_{03} & f_{04} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \tag{4-24}$$

则在外环补偿作用下，目标张力可写为

$$\boldsymbol{f}^* = \boldsymbol{f}_0 + \Delta\boldsymbol{f}. \tag{4-25}$$

其中，张力增量 $\Delta\boldsymbol{f}$ 由末端广义力修正量映射得到。若暂不考虑零空间调节，则可用广义逆形式写为

$$\Delta\boldsymbol{f} = \boldsymbol{W}^{\dagger}\Delta\boldsymbol{W}_p. \tag{4-26}$$

进一步考虑冗余自由度带来的张力整形能力，则更一般的形式为

$$\Delta\boldsymbol{f} = \boldsymbol{W}^{\dagger}\Delta\boldsymbol{W}_p + \left(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{W}^{\dagger}\boldsymbol{W}\right)\boldsymbol{z}, \tag{4-27}$$

其中，$\boldsymbol{z}$ 为零空间调节向量，用于后续实现张力均衡、避免绳索松弛以及限制峰值张力等目标。由于本文下一章将专门讨论冗余驱动下的张力分配问题，因此本章仅从控制实现角度说明张力增量的基本映射关系，而不展开最优分配方法的细节。

当得到各绳目标张力后，即可根据卷筒半径将其转换为电机目标力矩

$$\boldsymbol{\tau}^* = r_m\boldsymbol{f}^* = r_m\left[f_1^* \ f_2^* \ f_3^* \ f_4^*\right]^{\mathrm{T}}. \tag{4-28}$$

于是，末端位姿误差经“广义力修正—张力增量映射—电机目标力矩”这一路径，最终转化为四个单电机内环可执行的控制参考量。

占位图：广义力修正到张力增量映射示意图。
建议表示任务空间误差、广义力修正、
张力映射、目标张力与目标力矩之间的层级关系。

图 4-7　广义力修正到张力增量映射关系示意图

4.4　控制算法实现流程

综合上述分析，本文控制算法的整体实现过程可总结为如下步骤。

第一步，根据任务要求生成末端参考轨迹，得到期望位姿、期望速度以及必要的前馈信息。

第二步，通过逆运动学和正运动学模块建立任务空间与执行空间之间的信息通道，实时获得末端平台位姿估计值。

第三步，根据期望位姿与反馈位姿计算末端误差，并利用任务空间补偿器构造广义力修正量。

第四步，根据广义力与绳张力之间的映射关系，将末端广义力修正需求转换为四根绳的目标张力及目标力矩。

第五步，对四个执行单元分别运行 PID、摩擦补偿和扰动观测器构成的单电机内环控制器，实现各电机目标力矩跟踪。

第六步，在实时控制循环中不断重复上述过程，直至完成整个运动任务。

占位图：控制算法实现流程图。
建议按“参考轨迹生成—位姿反馈—误差计算—
广义力修正—张力映射—单电机内环控制”顺序绘制。

图 4-8　控制算法实现流程图

为保证算法在样机系统中的可实现性，控制器设计中遵循以下原则：一是内环结构尽量简洁，便于参数整定和实时实现；二是外环误差补偿采用任务空间形式，便于与末端轨迹目标直接对应；三是张力映射保持与后续冗余张力分配分析一致，以便形成从控制器到实验平台的闭环实现链条。基于上述设计思想，本文后续实验将分别从单电机力矩跟踪、四电机协同张力控制以及末端加速度跟踪三个层面，对控制效果进行验证。

4.5　本章小结

本章围绕样机系统的控制实现需求，建立了单电机闭环力矩控制与末端位姿闭环补偿相结合的控制算法框架。首先，从控制系统总体架构出发，明确了“单电机内环力矩控制 + 末端外环位姿补偿”的双层控制思路；随后，针对单电机执行单元建立了基于 PID、摩擦补偿和扰动观测器的闭环力矩控制方法，提

高了执行单元的跟踪精度与抗扰能力；进一步地，利用正运动学反馈构建末端位姿闭环补偿方法，将末端轨迹误差转化为平台广义力修正量，并建立了广义力修正到各绳张力增量及电机目标力矩之间的映射关系。

本章所建立的控制算法为后续冗余驱动下的张力分配与四电机协同控制研究提供了实现基础。在此基础上，下一章将进一步结合动力学模型，围绕张力分配策略、可行张力区间及不同分配方法的效果展开分析，从而形成更完整的协同控制方案。

结　论

学位论文的结论作为论文正文的最后一章单独排写，但不加章标题序号。

结论应是作者在学位论文研究过程中所取得的创新性成果的概要总结，不能与摘要混为一谈。博士学位论文结论应包括论文的主要结果、创新点、展望三部分，在结论中应概括论文的核心观点，明确、客观地指出本研究内容的创新性成果（含新见解、新观点、方法创新、技术创新、理论创新），并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想。对所取得的创新性成果应注意从定性和定量两方面给出科学、准确的评价，分（1）、（2）、（3）…条列出，宜用“提出了”、“建立了”等词叙述。

参考文献

[1] Charles L Barker J. Space flight acceleration simulator[J/OL]. Planetary and Space Science, 1961, 7: 335-344. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0032063361903117.

[2] Mohajer N, Nahavandi D, Watson M, et al. Motion and dynamic analyses of a human centrifuge system with an efficient design configuration[J/OL]. Aerospace Science and Technology, 2021, 117: 106972. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S127096382100482X.

[3] Winter A, Mohajer N, Nahavandi D, et al. Performance Improvement of Human Centrifuge Systems through Multi-Objective Configurational Design Optimisation[J/OL]. Aerospace, 2023, 10(12): 1013. https://www.mdpi.com/2226-4310/10/12/1013.

[4] Tu M-Y, Chu H, Lin Y-J, et al. Combined effect of heart rate responses and the anti-G straining manoeuvre effectiveness on G tolerance in a human centrifuge[J/OL]. Scientific Reports, 2020, 10(1): 21611. https://www.nature.com/articles/s41598-020-78687-3.

[5] Liu C, Ding Y, Sun G, 等. 三轴载人离心机加速度过载模拟算法开发与验证[J/OL]. Journal of Dynamics and Control, 2024, 22(6): 1-8. https://doi.org/10.6052/1672-6553-2024-006.

[6] Zhang Y, Ma T, Zhang H, et al. Ground Simulation Tests in Two-Dimensional Dynamic Acceleration Environment[J/OL]. Applied Sciences, 2020, 10(3): 910. https://www.mdpi.com/2076-3417/10/3/910.

[7] Zhang Z, Shao Z, You Z, et al. State-of-the-art on theories and applications of cable-driven parallel robots[J/OL]. Frontiers of Mechanical Engineering, 2022, 17(3): 37. https://link.springer.com/article/10.1007/s11465-022-0693-3.

[8] Wang R, Li J, Li Y. A Review on Design, Modeling and Control Technology of Cable-Driven Parallel Robots[J/OL]. Robotics, 2025, 14(9): 116. https://www.mdpi.com/2218-6581/14/9/116.

[9] 陈彦霖, 邓小恒, 张宪民, 等. 绳驱机器人动力学建模与控制研究综述[J/OL]. 机械工程学报, 2025, 61(19): 1-17. https://qikan.cmes.org/jxgcxb/CN/10.3901/JME.2025.19.001.

[10] Tempel P, Schnelle F, Pott A, et al. Design and Programming for Cable-Driven Parallel Robots in the German Pavilion at the EXPO 2015[J/OL]. Machines, 2015, 3(3): 223-241. https://www.mdpi.com/2075-1702/3/3/223.

[11] 兰玉彬, 闫瑜, 王宝聚, 等. 智能施药机器人关键技术研究现状及发展趋势[J/OL]. 农业工程学报, 2022, 38(20): 30-40. https://www.aeeisp.com/nygcxb/cn/article/Y2022/I20/30.

[12] 张俊雄, 曹峥勇, 耿长兴, 等. 温室精准对靶喷雾机器人研制[J/OL]. 农业工程学报, 2009, 25(13): 70-73. https://www.aeeisp.com/cn/article/id/20091314.

[13] Gouttefarde M, Merlet J-P, Daney D. Wrench-Feasible Workspace of Parallel Cable-Driven Mechanisms[C/OL] // Proceedings 2007 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2007: 1492-1497. https://ieeexplore.ieee.org/document/363195.

[14] Luan P G, Thinh N T. Wrench-Closure Condition of Cable-Driven Parallel Manipulators[J/OL]. Applied Sciences, 2021, 11(9): 4228. https://www.mdpi.com/2076-3417/11/9/4228.

[15] Wang R, Xie Y, Chen X, et al. Kinematic and Dynamic Modeling and Workspace Analysis of a Suspended Cable-Driven Parallel Robot for Schönflies Motions[J/OL]. Machines, 2022, 10(6): 451. https://www.mdpi.com/2075-1702/10/6/451.

[16] González-Rodríguez A, Martín-Parra A, Juárez-Pérez S, et al. Dynamic Model of a Novel Planar Cable Driven Parallel Robot with a Single Cable Loop[J/OL]. Actuators, 2023, 12(5): 200. https://www.mdpi.com/2076-0825/12/5/200.

[17] Juárez-Pérez S, Martín-Parra A, Arena A, et al. Dynamic Control of a Novel Planar Cable-Driven Parallel Robot with a Large Wrench Feasible Workspace[J/OL]. Actuators, 2022, 11(12): 367. https://www.mdpi.com/2076-0825/11/12/367.

[18] Tang L, Tang X, Jiang X, et al. Dynamic trajectory planning study of planar two-dof redundantly actuated cable-suspended parallel robots[J/OL]. Mechatronics, 2015, 30: 187-197. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957415815001208.

[19] Feiler G, Knechtelsdorfer U, Schwegel M, et al. Mechatronic design of a class of planar cable-driven parallel robots[J/OL]. Mechatronics, 2023, 94: 103034. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957415823000909.

[20] Wang K, Hu Z H, Zhang C S, et al. Dynamic Modeling and Optimization of Tension Distribution for a Cable-Driven Parallel Robot[J/OL]. Applied Sciences, 2024, 14(15): 6478. https://www.mdpi.com/2076-3417/14/15/6478.

[21] Piao J, Kim E-S, Choi H, et al. Indirect Force Control of a Cable-Driven Parallel Robot: Tension Estimation using Artificial Neural Network trained by Force Sensor Measurements[J/OL]. Sensors, 2019, 19(11): 2520. https://www.mdpi.com/1424-8220/19/11/2520.

[22] Cao S, Luo Z, Quan C. Real-Time Tension Distribution Design for Cable-Driven Parallel Robot[J/OL]. Applied Sciences, 2023, 13(1): 10. https://www.mdpi.com/2076-3417/13/1/10.

[23] Song D, Lu M, Zhao L, et al. A novel real-time tension distribution method for cable-driven parallel robots[J/OL]. Robotica, 2024, 42(11): 3692-3708. https://www.cambridge.org/core/journals/robotica/article/novel-realtime-tension-distribution-method-for-cabledriven-parallel-robots/EC5DF4EC869863D3726880FEB8B27180.

[24] 苏宇, 仇原鹰, 韦慧玲. 考虑绳索质量和惯性力影响的绳牵引并联机器人动力学建模与张力优化分布[J/OL]. 工程力学, 2016, 33(11): 231-239. https://pubs.cstam.org.cn/article/doi/10.6052/j.issn.1000-4750.2015.03.0230.

[25] Qian S, Zi B, Shang W-W, et al. A Review on Cable-driven Parallel Robots[J/OL]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2018, 31(4): 66. https://link.springer.com/article/10.1186/s10033-018-0267-9.

[26] Tho T P, Thinh N T. An Overview of Cable-Driven Parallel Robots: Workspace, Tension Distribution, and Cable Sagging[J/OL]. Mathematical Problems in Engineering, 2022, 2022(1): 2199748. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2022/2199748.

[27] Begey J, Cuvillon L, Lesellier M, et al. Dynamic Control of Parallel Robots Driven by Flexible Cables and Actuated by Position-Controlled Winches[J/OL]. IEEE Transactions on Robotics, 2019, 35(1): 286-293. https://doi.org/10.1109/TRO.2018.2875415.

[28] 游虹, 尚伟伟, 张彬, 等. 基于高速视觉的绳索牵引并联机器人轨迹跟踪控制[J/OL]. 机械工程学报, 2019, 55(5): 19-26. https://qikan.cmes.org/jxgcxb/EN/10.3901/JME.2019.05.019.

[29] 张文佳, 尚伟伟. 2 自由度绳索牵引并联机器人的高速点到点轨迹规划方法[J/OL]. 机械工程学报, 2016, 52(3): 1-8. https://qikan.cmes.org/jxgcxb/EN/10.3901/JME.2016.03.001.

[30] Zhang N, Shang W, Cong S. Dynamic Trajectory Planning for a Spatial 3-DoF Cable-Suspended Parallel Robot[J/OL]. Mechanism and Machine Theory, 2018, 122: 177-196. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0094114X17312041.

[31] 陈科举, 张尚盈, 张继磊, 等. 基于绳驱并联机器人系统刚度的力/位混合控制[J/OL]. 机械传动, 2023, 47(8): 130-134. https://qikan.cmes.org/jxcd/CN/10.16578/j.issn.1004.2539.2023.08.018.

[32] 李永泉, 吴鹏涛, 张阳, 等. 球面二自由度冗余驱动并联机器人系统动力学参数辨识及控制[J/OL]. 中国机械工程, 2019, 30(16): 1967-1975. https://qikan.cmes.org/zgjxgc/CN/10.3969/j.issn.1004-132X.2019.16.011.

[33] Cheah S K, Hayes A, Caverly R J. Adaptive Passivity-Based Pose Tracking Control of Cable-Driven Parallel Robots for Multiple Attitude Parameterizations[J/OL]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2024, 32(1): 202-213. https://ieeexplore.ieee.org/document/10251408/.

[34] Paty T, Binaud N, Caro S, et al. Cable-driven Parallel Robot Modelling Considering Pulley Kinematics and Cable Elasticity[J/OL]. Mechanism and Machine Theory, 2021, 159: 104263. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0094114X21000215.

[35] Zhang Z, Xie G, Shao Z, et al. Kinematic Calibration of Cable-Driven Parallel Robots Considering the Pulley Kinematics[J/OL]. Mechanism and Machine Theory, 2022, 169: 104648. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0094114X21003797.

[36] Santos J C, Gouttefarde M, Chemori A. A Nonlinear Model Predictive Control for the Position Tracking of Cable-Driven Parallel Robots[J/OL]. IEEE Transactions on Robotics, 2022, 38(4): 2597-2616. https://doi.org/10.1109/TRO.2022.3152705.

[37] Bettega J, Piva G, Richiedei D, et al. Model Predictive Control for Path Tracking in Cable Driven Parallel Robots with Flexible Cables: Collocated vs. Noncollocated Control[J/OL]. Multibody System Dynamics, 2023, 58: 47-81. https://link.springer.com/article/10.1007/s11044-023-09881-0.

[38] Jin X, Zhang H, Wang L, et al. Review on Control Strategies for Cable-Driven Parallel Robots with Model Uncertainties[J/OL]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2024, 37: 156. https://link.springer.com/article/10.1186/s10033-024-01149-8.

[39] Yu J, Tao J, Wang G, et al. Stability Analysis and Optimal Design of a Cable-Driven Parallel Robot[J/OL]. Robotics and Autonomous Systems, 2024, 173: 104611. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921889023002506.

[40] 赵雅聪, 王启明. 基于 FAST 馈源支撑系统的索牵引并联机构的力学分析[J/OL]. 机器人, 2023, 45(4): 431-438. https://robot.sia.cn/article/doi/10.13973/j.cnki.robot.220105?viewType=HTML.

哈尔滨工业大学本科毕业论文（设计）原创性声明和使用权限

本科毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的本科毕业论文（设计）《高动态连续旋转平面绳驱并联机器人关键技术研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且毕业论文（设计）中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本毕业论文（设计）的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

作者签名：　　日期：　　年　月　日

本科毕业论文（设计）使用权限

本科毕业论文（设计）是本科生在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工业大学。本科毕业论文（设计）的使用权限如下：

（1）学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存本科生上交的毕业论文（设计），并向有关部门报送本科毕业论文（设计）；（2）根据需要，学校可以将本科毕业论文（设计）部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；（3）本科生毕业后发表与此毕业论文（设计）研究成果相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名单位为哈尔滨工业大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。

本人知悉本科毕业论文（设计）的使用权限，并将遵守有关规定。

作者签名：　　日期：　　年　月　日

导师签名：　　日期：　　年　月　日

致　谢

衷心感谢导师 XXX 教授对本人的精心指导。他的言传身教将使我终生受益。

……

感谢哈工大 LaTeX 论文模板 hiThesis！